

Лекция (м31)

Сегодня мы делаем две вещи.

- 1) Вводим ε - δ -определение предела функции (его часто называют определением Коши) и отрабатываем технику «по ε найти δ » на примере

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

- 1) Возвращаемся к пределам по определению Гейне (через последовательности) и показываем, как из базовой геометрической оценки

$|\sin x| \leq |x|$ получается **непрерывность** $\sin$ и $\cos$ в нуле, а затем — непрерывность $\sin$ в произвольной точке.

1. ε - δ -определение предела функции

Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки a (то есть для всех x достаточно близких к a , но $x \neq a$).

Определение (Коши)

Говорят, что

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Смысл: какую бы точность ε мы ни потребовали по значению функции, найдётся радиус δ , такой что все x , достаточно близкие к a (но не равные a), переходят в значения $f(x)$, лежащие в ε -окрестности b .

Замечание. Для вычислений и оценок это определение часто удобнее последовательностного (Гейне), потому что оно переводит задачу в явные неравенства.

2. Пример: доказать по ε - δ , что $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$

Нужно доказать:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon).$$

2.1. Раскрываем модуль без гаданий

Неравенство $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ равносильно двойному:

$$2 - \varepsilon < \sqrt{x} < 2 + \varepsilon.$$

Чтобы можно было возводить в квадрат, удобно (и законно) считать $\varepsilon < 2$ — тогда левый конец $2 - \varepsilon > 0$.

Почему можно так сделать: если исходно $\varepsilon \geq 2$, возьмём $\varepsilon_1 = \min\{\varepsilon, 1\}$. Достаточно обеспечить $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon_1$, потому что тогда автоматически $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$. Поэтому дальше работаем с $0 < \varepsilon < 2$.

Теперь при $0 < \varepsilon < 2$ все числа в неравенстве положительны, и можно возвести в квадрат, сохраняя знак:

$$(2 - \varepsilon)^2 < x < (2 + \varepsilon)^2.$$

То есть условие $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ эквивалентно требованию, чтобы x лежал в интервале

$$((2 - \varepsilon)^2, (2 + \varepsilon)^2).$$

2.2. Как выбрать δ

Мы хотим, чтобы из $0 < |x - 4| < \delta$ следовало $(2 - \varepsilon)^2 < x < (2 + \varepsilon)^2$.

Достаточно (достаточное условие) потребовать включения интервалов:

$$(4 - \delta, 4 + \delta) \subset ((2 - \varepsilon)^2, (2 + \varepsilon)^2).$$

Это равносильно двум неравенствам:

$$4 - \delta \geq (2 - \varepsilon)^2, \quad 4 + \delta \leq (2 + \varepsilon)^2.$$

Отсюда

$$\delta \leq 4 - (2 - \varepsilon)^2, \quad \delta \leq (2 + \varepsilon)^2 - 4.$$

Вычислим:

$$(2 - \varepsilon)^2 = 4 - 4\varepsilon + \varepsilon^2 \quad \Rightarrow \quad 4 - (2 - \varepsilon)^2 = 4\varepsilon - \varepsilon^2,$$

$$(2 + \varepsilon)^2 = 4 + 4\varepsilon + \varepsilon^2 \quad \Rightarrow \quad (2 + \varepsilon)^2 - 4 = 4\varepsilon + \varepsilon^2.$$

Минимум этих двух величин при $\varepsilon > 0$ — это $4\varepsilon - \varepsilon^2$. При $0 < \varepsilon < 2$ он положителен.

Берём, например,

$$\boxed{\delta(\varepsilon) = 4\varepsilon - \varepsilon^2} \quad (0 < \varepsilon < 2).$$

Тогда из $0 < |x - 4| < \delta$ следует $x \in (4 - \delta, 4 + \delta) \subset ((2 - \varepsilon)^2, (2 + \varepsilon)^2)$, значит $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$. Предел доказан.

(Ещё раз: δ не обязана быть максимальной. Достаточно предъявить любую, которая работает.)

3. Непрерывность $\sin$ и $\cos$ в нуле через определение Гейне

Дальше удобнее пользоваться **определением Гейне**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, выполняется $f(x_n) \rightarrow b$.

3.1. Непрерывность $\sin$ в нуле

Используем стандартный геометрический факт:

$$|\sin x| \leq |x| \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}.$$

Пусть $x_n \rightarrow 0$. Тогда $|x_n| \rightarrow 0$. По неравенству выше:

$$0 \leq |\sin x_n| \leq |x_n| \rightarrow 0.$$

По теореме о зажатой последовательности $|\sin x_n| \rightarrow 0$, значит $\sin x_n \rightarrow 0$.

Это верно для любой последовательности $x_n \rightarrow 0$, поэтому

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

А так как $\sin 0 = 0$, получаем: $\sin$ непрерывна в точке 0.

3.2. Непрерывность $\cos$ в нуле

Из тождества

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

получаем

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

В малой окрестности нуля $\cos x > 0$, поэтому для x достаточно близких к 0 можно писать

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}.$$

Теперь пусть $x_n \rightarrow 0$. Мы уже знаем $\sin x_n \rightarrow 0$, значит $\sin^2 x_n \rightarrow 0$, и

$$1 - \sin^2 x_n \rightarrow 1.$$

Функция $\sqrt{\cdot}$ непрерывна на $[0, \infty)$, поэтому

$$\cos x_n = \sqrt{1 - \sin^2 x_n} \rightarrow \sqrt{1} = 1.$$

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

А так как $\cos 0 = 1$, получаем: $\cos$ непрерывна в нуле.

4. Непрерывность $\sin$ в произвольной точке

Пусть $a \in \mathbb{R}$ фиксировано. Возьмём произвольную последовательность $a_n \rightarrow a$ (и $a_n \neq a$ при необходимости).

Положим

$$x_n = a_n - a.$$

Тогда $x_n \rightarrow 0$ и $a_n = a + x_n$.

Используем формулу синуса суммы:

$$\sin(a + x) = \sin a \cos x + \cos a \sin x.$$

Подставляя $x = x_n$:

$$\sin a_n = \sin(a + x_n) = \sin a \cos x_n + \cos a \sin x_n.$$

Переходим к пределу при $n \rightarrow \infty$:

- $\cos x_n \rightarrow 1$,
- $\sin x_n \rightarrow 0$,
- $\sin a$ и $\cos a$ — константы.

По арифметике пределов для последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \sin a \cdot 1 + \cos a \cdot 0 = \sin a.$$

Так как это верно для любой последовательности $a_n \rightarrow a$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a,$$

то есть $\sin$ непрерывна в точке a . Поскольку a произвольно, $\sin$ непрерывна на всей $\mathbb{R}$.

5. Домашнее (по смыслу занятия)

- 1) Аналогично доказать непрерывность $\cos$ в произвольной точке a , используя формулу

$$\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$$

и уже доказанные пределы $\sin x \rightarrow 0$, $\cos x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$.

- 1) Потренироваться в ε - δ -доказательствах для простых функций: по заданному ε находить подходящее δ (не обязательно наибольшее).